

基于大语言模型的自动化 专业教学插件设计研究

设计人：夏翌亮

基于大语言模型的自动化专业教学插件设计研究

【摘要】 本项目致力于探索运用先进的语言处理技术及机器学习策略，结合百度“文心一言”知识增强大语言模型，来设计并实现一个能自动化辅助专业教学的工具，旨在优化教学流程并提升教学质量。该工具旨在智能化地回应学生在学习过程中遇到的具体问题，提供实践操作指南、实例解析及推荐学习资源，辅助学生深化理解与吸收课程内容。研究核心聚焦于信息素材的整合、内容结构的组织、及模型效能的精细调整等多个层面。通过一系列细致的工作流程：信息资料的搜集与预处理、适宜模型的筛选与训练、工具的构架与编程、系统验证与效果评测，最终推进到实际应用与普及阶段，我们的目标是构建一个高效利用先进语言模型技术的自动化教学辅助插件。此插件预期将为自动化专业学生构建一个全面的学习辅助体系，促进学习成效的提升，并助力该学科教育领域的进步。

【关键词】 自动化教学；文心一言；插件开发；大语言模型；教学插件

Research on the Design of an Automated Professional Teaching Plugin Based on Large Language Models

【Abstract】 This project aims to explore the application of advanced natural language processing techniques and machine learning strategies, coupled with Baidu's "Ernie Bot" knowledge-enhanced large language model, in designing and implementing an automated tool for professional teaching assistance. The objective is to streamline instructional processes and enhance educational quality. The tool is designed to intelligently address specific queries students encounter during their studies, offering practical operation guidelines, case analyses, and recommended study materials, thereby facilitating a deeper understanding and absorption of course content. The research focuses on several key aspects: aggregation of information resources, organization of content structure, and meticulous tuning of model performance. Following a meticulous workflow – encompassing data collection and preprocessing, selection and training of suitable models, tool architecture design and programming, system verification, and effectiveness evaluation – the ultimate goal is to progress towards practical implementation and widespread adoption. Our aspiration is to develop a high-efficiency automated teaching aid plugin that harnesses state-of-the-art language model technology. This plugin is anticipated to establish a comprehensive learning support system for automation engineering students, boosting learning outcomes and contributing to the advancement of education in this discipline.

【Key Words】 Automated Teaching; ERNIE Bot; Plugin Development; Large Language Model; Teaching Plugin

目录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究的背景与意义.....	1
1.2 研究的目的与内容.....	2
1.3 研究的方法与技术路线.....	3
第 2 章 行业现状.....	4
2.1 百度“文心一言”的原理与特点	4
2.2 教学插件与自动化教学技术.....	5
2.3 现有研究的局限与本文贡献.....	5
第 3 章 教学插件需求分析与设计.....	7
3.1 用户群体与需求调研.....	7
3.2 功能设计.....	7
3.3 设计原则与要求.....	8
第 4 章 技术实现.....	9
4.1 开发平台选择.....	9
4.2 数据收集.....	9
4.3 数据清洗.....	10
4.4 建立数据库并进行数据分段.....	11
4.5 开发插件及触发率的优化.....	12
4.6 插件工作原理演示.....	13
第 5 章 产品分发与优化.....	15
5.1 分发平台选择及开发.....	15
5.2 自动化专业教学智能体开发.....	15
5.3 自动化专业招生智能体开发.....	16
5.4 结果分析.....	17
第 6 章 讨论与展望.....	19
6.1 优势与局限.....	19
6.2 应用前景与推广策略.....	20
6.3 未来研究方向.....	20

结论.....	22
参考文献.....	23
附录.....	25
致谢.....	错误!未定义书签。

图目录

图 1.1 人机交互演进路线.....	1
图 1.2 插件基本框架.....	2
图 2.1 插件工作机制.....	4
图 2.2 插件基本原理.....	5
图 4.1 文心智能体平台.....	9
图 4.2 网页内容获取.....	10
图 4.3 数据清洗.....	11
图 4.4 部分数据库展示.....	11
图 4.5 数据分段.....	12
图 4.6 插件开发界面.....	13
图 4.7 插件请求.....	14
图 4.8 插件回复.....	14
图 5.1 微信公众平台开发.....	15
图 5.2 自动化专业教学智能体开发.....	16
图 5.3 自动化专业招生智能体开发.....	17
图 5.4 微信公众号配置.....	17
图 6.1 微信小程序开发.....	21

第 1 章 绪论

1.1 研究的背景与意义

随着人工智能技术的发展，衍生出的大语言模型具有重大的应用场景和意义，从供给侧来说，人工智能技术的迅速发展使得大语言模型的能力越来越强，从需求侧来说，真实适合大模型需求，可以达到降本增效的效果，最终达成用户创造价值，企业获取流量的双赢效果。因此，教育领域也开始探索如何将其应用于教学中。自动化专业作为一门技术含量较高的学科，需要学生具备扎实的理论基础和实践能力。然而，传统的课堂教学模式存在许多问题，例如学生的学习兴趣不高、知识点掌握程度不均等。如果说文心一言是一个智能中枢大脑，插件就是文心一言的耳、目、手。插件将“文心一言”AI 能力与外部应用相结合，既能丰富大模型的能力和应用场景，也能利用大模型的生成能力完成此前无法实现的任务。设计一种基于百度“文心一言”知识增强大语言模型的自动化专业教学插件，可以有效提高学生的学习效果，提升课堂教学的质量[1]。该插件利用百度“文心一言”知识增强大语言模型，通过对学生的问题进行语义分析和理解，快速提供准确的答案和相关知识点，并能够智能推荐相关的案例分析以及实验指导，帮助学生更好地掌握知识点，提高学习兴趣和参与度。同时实现了人机交互方式从最早的命令行用户界面（CUI）到图形用户界面（GUI）再到自然语言用户界面（LUI）的演进。基于百度“文心一言”知识增强大语言模型的自动化专业教学插件设计研究具有重要的背景和意义。

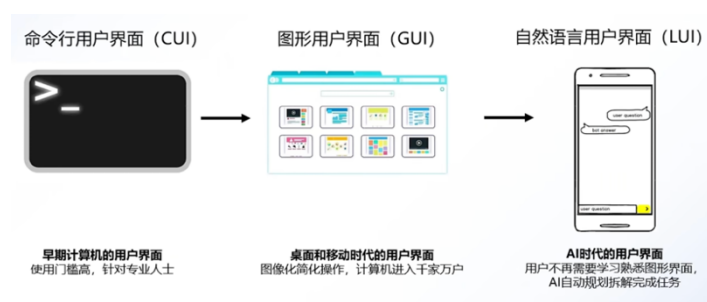


图 1.1 人机交互演进路线



图 1.2 插件基本框架

1.2 研究的目的与内容

本项研究致力于探索运用先进的自然语言处理及机器学习技术，结合一种知识增强型大规模语言模型——“文心一言”，来设计并实现一个面向特定专业教育的自动化辅导工具。该工具可以集成自动化专业知识问答、案例分析、书籍推荐和实验指导等功能，以充分适应并满足学生多样化的学习需求。

该课题的核心功能模块可归纳为几个关键点：

自动化专业知识问答：基于大规模语言模型的专业教学辅助程序，可以准确回应学生在专业学习旅程上遇到的相关问题。此程序需具备深入理解提问的能力，并能提供精确、详尽的解答或解决方案，可以加快问题解决过程，提升同学们的学习效率。

自动化专业案例分析：借助此自动化教学插件，学生应能轻松访问到与专业紧密相关的学习资源，例如自动化行业中的案例分析等。该插件还可以根据学生提出的个性化要求，合理推荐相关的学习材料。

实验指导：由于自动化专业是一门实践性很强的课程，实验操作对于培养自动化专业学生的实践能力和问题解决技巧至关重要，教学插件需内置实验指导模块，详述实验原理、操作步骤及设备使用方法。学生可通过插件预习实验内容，明晰实验要求，从而更好地筹备并顺利完成实验任务。

书籍推荐：该插件可以根据学生提出的需求，智能推荐相关的

通过解决以上关键问题，基于大语言模型的自动化专业教学插件能够为学生提供全方位的学习支持和指导，提高学习效果，促进自动化专业教育的发展。

1.3 研究的方法与技术路线

本研究采取的方法和技术流程围绕几个核心步骤展开。首先，我们将搜集并清洗来自自动化专业领域的信息资料，并将收集并清洗好的数据进行分类，涵盖专业知识文献、参考书籍资源及实验操作指南等。接下来，选择适合的深度学习模型，类如“文心一言”知识增强大语言模型，并将收集好的数据进行分段处理，利用这批精选数据对该模型实施训练，使之逐步精通并能推理该学科的知识体系。随后，我们将基于训练成熟的模型来构思并制作自动化专业教学辅助工具，保证其能顺利融入现行教学软件或网络学习系统中，实时为师生提供专业知识及教学辅助。在插件构建完毕后，我们将借助真实的教学情境与用户反馈，开展验证与评估工作，广泛征求教师与学生的想法和反馈，并据此对插件进行迭代改良，以保障其运行的稳定、易用与实效。最终阶段，我们将把完善后的教学插件部署至实际教学场景，并加大推广力度，配套提供必要的培训与技术支持，期许更多教育工作者与学习者从中获益，共同促进教育界的技术革新进程。

第 2 章 行业现状

2.1 百度“文心一言”的原理与特点

百度“文心一言”是一款基于人工智能技术的自然语言处理模型，其核心原理在于通过对大量文本数据进行深度学习和分析，挖掘出文本中的潜在规律和语义信息，从而实现对自然语言的理解和生成。该模型采用了词向量表示、深度学习模型和注意力机制等先进技术，使其能够准确理解文本的语义信息，并生成符合人类语言习惯的回答。

文心一言的特点在于其高效精准的自然语言处理能力。它具备自动摘要功能，可以快速抽取文本中的核心信息并生成简洁明了的摘要，它还具备自动创意推荐和扩展功能，能够根据输入的内容给出创意性的建议，帮助用户拓展写作思路和内容。文心一言还支持多语言翻译，并提供精准的机器翻译结果，为用户带来极大的便利。

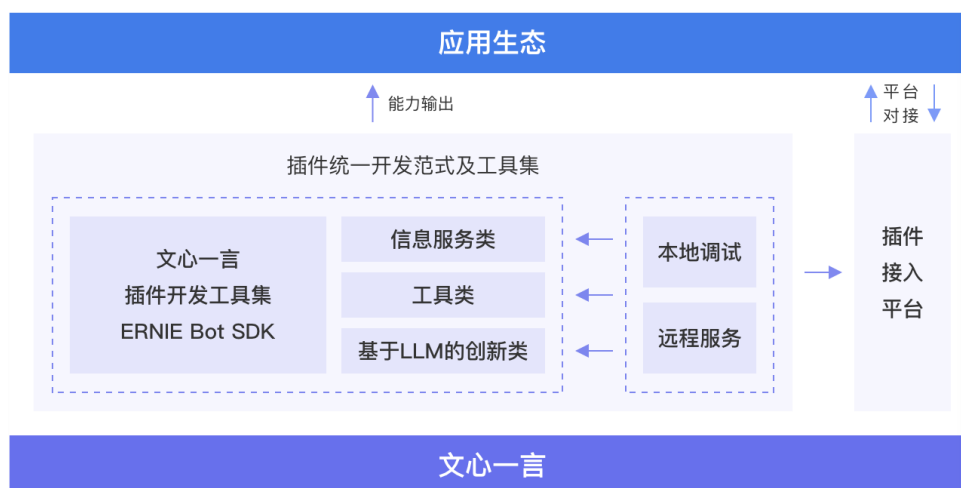


图 2.1 插件工作机制

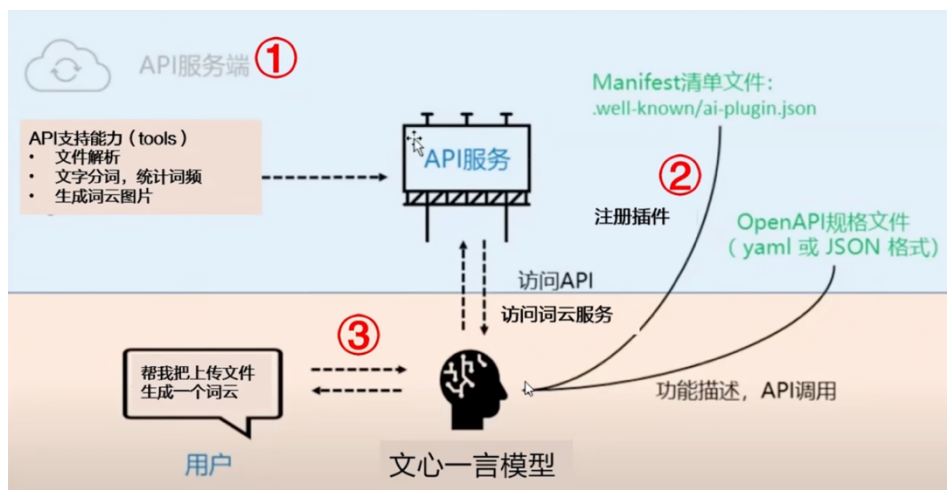


图 2.1 插件基本原理

2.2 教学插件与自动化教学技术

在教育行业，教学插件的作用日益增强，为师生带来了更简便、高效的教学方式。这些插件功能多样，覆盖知识答疑、个性化学习方案设计及实时学习效果反馈等[9]。如百度推出的“文心一言”知识增强型大语言模型，作为知识答疑插件的典范，利用人工智能技术有效理解并迅速回应学生学习中遇到的问题，显著加速了学习进程。展望未来，伴随人工智能与大数据技术的持续演进，教学插件将朝着更智能、更个性化的方向发展，紧贴师生的实际需求[2]。其应用边界亦将持续拓宽，不仅服务于传统教室教学，还将广泛渗透至在线教育、远程授课等新兴教育场景，为教育创新开辟新径。

针对自动化专业，一款集成了“文心一言”模型的教学插件具有重要的意义，依托前沿的自然语言处理和机器学习技术，为学生构建起全方位的学习辅助平台[10]。此插件不仅能够解决自动化专业领域的各类疑问，还配备了丰富的辅助学习功能，如推荐读物、实例解析及详实的实验操作指南，助力学生深入理解课程精髓，高效完成实验实践，推动学习成果的实质性提升[11]。

2.3 现有研究的局限与本文贡献

百度的“文心一言”知识增强型大语言模型展露出广泛的运用前景，尤其在智能客服、在线教育及文学创作等领域，其深度融合的深度学习与知识增强技术

预示着巨大的应用潜能[3]。尽管如此，该模型仍面临若干限制，包括在复杂语境理解与深层语义解析上的能力局限，以及特定专业知识快速融入与更新的难题[4]。为了跨越这些障碍，未来的研究和发展需聚焦于算法的持续优化、数据集的扩充，以及探索更有效的途径来融合多元领域知识，以期全面提升“文心一言”的效能与应用广度。

本研究在构建自动化教学插件时，创新性地采用了大语言模型。研究的核心在于最大化利用大语言模型在自然语言处理上的强项，使得交互方式从最原始的命令行到图形界面再到自然语言方式，最大程度的解决了用户操作难的问题，使教学插件得以具备高度智能化的知识解答能力。通过该模型，插件不仅能够精准解析学生提问，还能依托自建的庞大的专业知识储备，自动生成既专业又精确的答案，从而有力推动教学活动的效率与学生学习成效的双重增长。

第3章 教学插件需求分析与设计

3.1 用户群体与需求调研

本研究聚焦于自动化专业及其潜在学生群体的学习特性，这一群体在实验操作指南、专业知识解答、案例分析、相关书籍推荐等方面展现出强烈需求。学生们通常拥有扎实的理工背景，对控制理论、传感器技术、机器人学科等核心领域充满探索欲，但同时也面临着从理论到实践、项目执行等多方面的挑战[13]。

通过细致的问卷调研与深入访谈，我们明确了学生们的期望：他们渴望获得详尽的实验操作指南，以帮助他们在实践中学习；期望得到即时且准确的学术疑问解答服务；希望接触覆盖广泛实际应用场景的深入案例分析；并期待根据个人学习阶段和兴趣定制的阅读材料推荐。这些具体需求为设计一个基于先进语言模型的自动化专业教学辅助软件指明了道路，目标是创建一个能够高效助力学生解决专业难关、增强实践动手能力、拓展知识边界的智慧化学习平台[15]。

3.2 功能设计

本研究的目的在于构思并实现一个综合型学习资源平台，旨在全面满足自动化专业学子在求学途中的多元化需求。该平台设计包含四大核心功能模块：自动化专业知识问答、实验指导、书籍推荐及案例分析等。

自动化专业知识问答模块目的是搭建一个便捷的交流桥梁，确保学生能够迅速解决学习中遭遇的各种疑惑。学生提问自动化相关的问题后，大语言模型能够智能判断问题的类别，智能调用插件并从知识库中搜索相关的问题和答案，进行自然语言处理润色后输出给用户，确保疑问被及时且精确地解答，提升学习效率。

实验指导部分主要是提供清晰、详尽的实验指引材料，帮助学生深入理解和掌握实验的操作步骤、实验目的及原理的深入解析等。

书籍推荐模块是根据学生的学习阶段和个人兴趣以及学生提出的个性化问

题，进行智能化推送自动化领域内的权威教材、参考书籍及最新的学术成果，拓宽学生的知识面与视野。平台不仅提供中文书籍，还能提供外文书籍，帮助学生获取更多学习资料。

案例分析模块汇集了自动化行业的多样化实例，如控制系统设计实例、机器人应用案例、智能制造等，每例均附带深入浅出的分析，目的是通过实际应用的视角深化理论理解，锻炼学生解决实际问题的能力。这一系列精心策划的功能模块，共同构建了一个促进自动化专业学生全面发展与成长的综合学习平台。

3.3 设计原则与要求

为了设计一个能够有力辅助自动化专业教育的插件，拥有一套精心规划的设计准则显得尤为重要。插件内容首先必须要立足于坚实的学术根基，确保信息的精确无误，并且与先进的语言处理技术如“文心一言”模型无缝对接。设计上追求直观简练，用户界面友好且易于操作，同时嵌入智能元素，能够流畅解析自然语言查询，并反馈精准且详实的信息[12]。

即时反馈机制的建立对促进学生解惑及知识消化至关重要，插件的稳健性与可靠性也是不可忽视的基石，确保其在多样的教学情境下稳定运作。灵活性和扩展性亦是关键设计要素，意味着插件需能适应多种教学场景，满足差异化需求，并提供定制选项以贴合个性化的教学和学习偏好。

设计与开发流程是一个动态迭代的过程，不断吸纳使用者反馈及教学实战经验，以此为据进行调优和升级，持续提升插件的效能和用户满意度。上述原则与标准的贯彻执行，将为插件在强化自动化专业教学、增进教学成果及优化学习体验方面奠定坚实基础。

第 4 章 技术实现

4.1 开发平台选择

在构建自动化教学辅助工具的过程中，我们决定采用文心智能体平台作为主研发平台。该平台的一大核心优势在于其卓越的自然语言处理技术，能够精确理解和生成自然语言，使得我们的教学插件更强的交互能力，确保每位学生都能享受到量身定制的学习互动，深化学习体验。

文心智能体平台配套了全面的 API 资源与详尽的开发指南，显著加速了功能模块的搭建与整合流程，提升了项目推进的速度。平台设计上的高度灵活性与扩展潜力同样不容小觑，它允许我们依据具体教学情境灵活调整，定制开发，以适配多样化的教学环境与目标。

总的来说，文心智能体平台凭借其在语言处理领域的深度实力、高效便捷的开发支持系统，以及出色的可定制性，为我们的自动化教学插件项目构筑了一个稳固的起点与宽广的创新舞台。



图 4.1 文心智能体平台

4.2 数据收集

在当今信息化社会，网络成为了我们获取数据的重要渠道之一。本研究利用

Python 的 requests 库和 BeautifulSoup 库，使用 anaconda 中的 Spyder App 成功实现了对网页内容的爬取和解析。通过构建合适的请求头部信息，并使用 requests.get() 方法获取网页内容，再通过 BeautifulSoup 库对 HTML 结构进行解析，我们能够有效地提取出所需的数据信息。在实际操作中，我们还发现了一些网页编码的问题，但通过使用 html.unescape() 方法和手动设置编码方式，最终成功克服了这些问题。通过这一数据收集过程，我们获得了大量有价值的信息，为后续的研究分析奠定了坚实的基础。

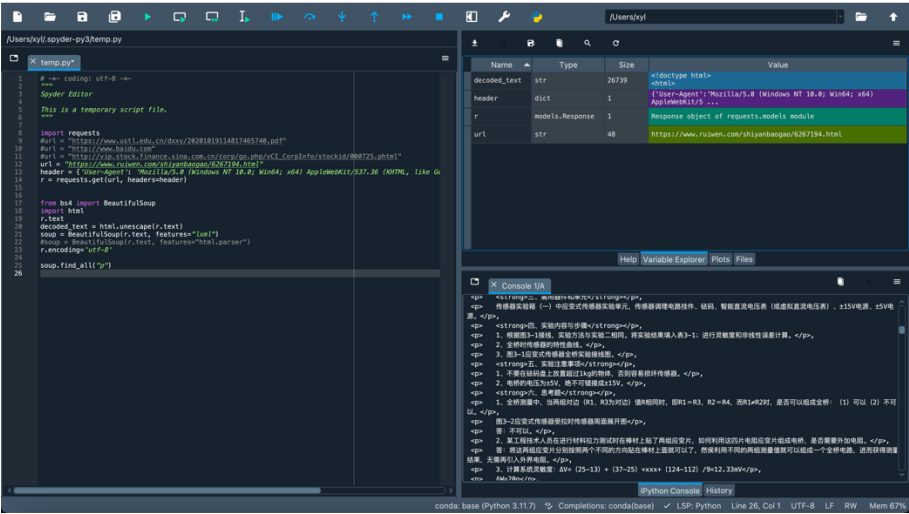


图 4.2 网页内容获取

4.3 数据清洗

数据清洗在数据分析和挖掘过程中扮演着至关重要的角色。本研究利用 Python 的 re 模块，设计了一个数据清洗函数 clean_text(), 通过一系列正则表达式的处理，成功实现了对文本数据清洗工作。在清洗过程中，我们首先去除了文本中的 HTML 标签，消除了其中的格式标记，使得文本内容更加纯净；接着利用正则表达式去除多余的空格和换行符，使得文本更易于处理和分析；最后，我们去除了文本首尾的空格，确保最终输出的文本干净整洁。通过这一数据清洗过程，我们能够获得高质量、规整的数据，为后续的数据分析和挖掘提供了可靠的基础。同时，对于篇幅较长的文档，我们依据逻辑句群或主题关键词进行合理切分进行数据分段，形成易于管理的小节或专题模块，便于知识的提取与模型建构，提高大语言模型的检索效率。

经历上述严谨的数据获取与净化流程后，我们能获得一套高品质、条理清晰的数据集合，为自动化教学插件的开发奠定坚实基础。这些经提炼的数据将成为插件的“智慧源泉”，助力用户深入探索并掌握广泛的知识领域。

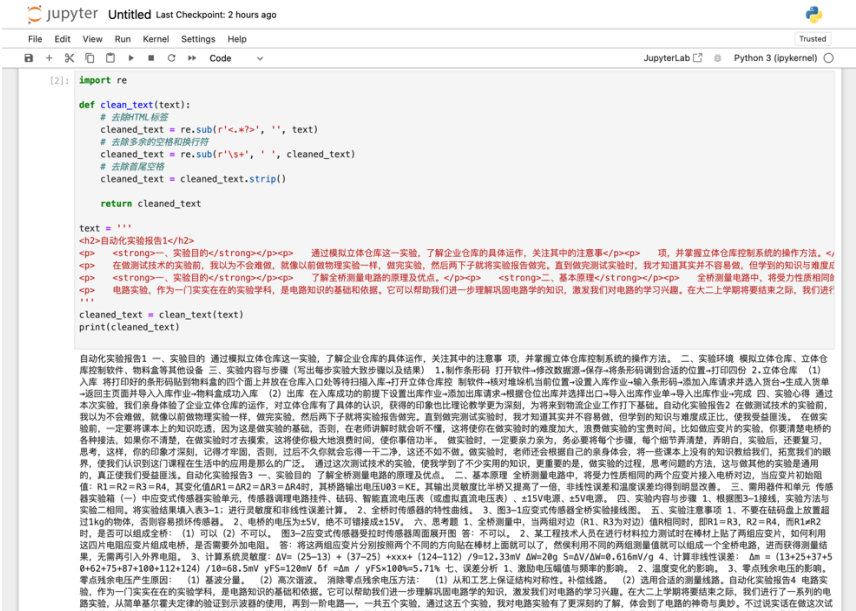


图 4.3 数据清洗

4.4 建立数据库并进行数据分段

经历了漫长的数据收集和清洗，我们将收集到的数据进行分类，同时，对于篇幅较长的文档，我们依据逻辑句群或主题关键词进行合理切分进行数据分段，形成易于管理的小节或专题模块，便于知识的提取与模型建构，提高大语言模型的检索效率。



图 4.4 部分数据库展示



图 4.5 数据分段

4.5 开发插件及触发率的优化

在本研究中，我们采用了百度文心智能体平台提供的数据集和插件功能，成功开发了一个数据插件，为用户提供了便捷的数据检索和利用工具。我们首先通过登录平台，在数据集功能中上传了经过清洗和整理的数据集，这些数据集成为了我们后续插件开发的重要依据。接着，在插件中心，我们按照流程创建了一个新的数据类插件，并填写了插件的基础信息，包括名称、描述等，以确保插件信息的准确性和完整性。在选择插件关联的数据集环节，我们精心选择并关联了之前上传的数据集，从而为插件的检索提供了可靠的数据来源。在配置插件的模型提示信息阶段，我们准确描述了插件的能力和业务场景，以提高插件的调用准确率。最后，经过优化与发布的步骤，我们成功发布了我们的数据插件，使其能够被其他开发者或用户使用。通过这一插件开发流程，我们为用户提供了一个功能强大、易用的数据插件，为数据利用和应用提供了便利和支持。

为了优化基于文心一言的知识增强型大模型自动化教学插件的触发率，我们采用了模型描述字段的策略。该字段用于描述模型的核心能力和适用场景，以便更精准地匹配用户的学习需求和使用场景，从而提高插件的触发率和用户满意度。



图 4.6 插件开发界面

4.6 插件工作原理演示

该插件运作机制可细分为几个核心阶段：

- 1.需求接纳：首先，当用户提交一项查询请求至插件时，这通常涉及到一个具体问题或探讨的话题，例如关于“电机与自动化控制实验”的询问。
- 2.请求解析：随即，插件着手解析接收到的查询，通过诸如语义解析与关键词提炼的手段，深入领会用户的真正需求。此过程涉及滤除无关词汇、辨识关键信息单元等操作。
- 3.数据检索：之后，基于经过解析的查询指令，插件在预设的信息资源或知识库内执行检索任务。利用关键词比对、语义关联等搜索策略，系统定位与用户查询紧密相关的知识点与信息。
- 4.提供答案：一旦找到了相关信息，插件将知识库中的信息提取出来并进行自然语言润色准备回复用户。在例子中，插件返回了包含实验名称、目的、设备和步骤等信息的文本段落。
- 5.回复用户：最后，插件将查找到的信息以响应的形式返回给用户。如果找到了匹配的信息，插件会将其返回给用户，否则会使用大模型自己的生成式语言库进行回复。

Plugin_request	Response	datasetSearch
{	"query": "电机及自动控制实验"	
}		

图 4.7 插件请求

Plugin_request	Response	datasetSearch
	<pre> "resultCode": 0, "resultNum": 1, "queryID": "9611671566381693118", "result": [{ "dataList": [{ "data": "实验指导数据库\n\n## 实验1\n**实验名称:** PLC基本运 }, { "data": "## 实验3\n**实验名称:** 传感器与信号调理实验\n\n** }, { "data": "**仪器设备使用方法:**\n- 自动化生产设备: 包括机器人 }] }], "prompt": "请从提供的数据中寻找和用户问题最匹配的答案。如果数据无法直接提供有效答 </pre>	

图 4.8 插件回复

第 5 章 产品分发与优化

5.1 分发平台选择及开发

在选择分发平台时，我们深入调研了各种社交媒体平台，并最终选定了微信公众号作为我们插件的主要分发平台。微信是中国领先的社交媒体平台之一，拥有庞大的用户群体和丰富的社交生态系统。通过微信公众号，我们能够直接触达数亿活跃用户，实现对目标用户群体的精准定位和广告投放，从而有效地推广和分发我们的插件产品。此外，微信公众号提供了丰富的互动功能和定制化服务，可以更好地与用户进行沟通和互动，帮助我们更好地了解用户需求和反馈，从而不断优化我们的产品和服务。因此，选择微信公众号作为我们的插件分发平台能够更好地实现产品推广和用户互动，为我们的插件产品的推广和使用提供了更为广阔的空间和机会。

因此，我们注册开发了一个微信公众号用以测试分发效果。



图 5.1 微信公众平台开发

5.2 自动化专业教学智能体开发

本研究基于对当前插件功能的进一步了解和实际产品分发中的问题发现，插

件只能由百度文心一言大语言模型根据用户提问自动调用，因此我们进一步发现文心智能体能够解决这个问题，智能体，顾名思义，类似一个独立的个体，从实现用户需求角度而言，智能体收到相对复杂任务时可独立思考规划，拆解目标，借助外部工具/接口达成并交付；插件则因相对仅能完成单点简单任务，而可能需要用户通过与大模型多轮交互并组合使用来满足需求。且智能体还拥有记忆力，具备自我反思进化的能力。基于这些发现，我们选择了文心智能体作为新的开发平台，重新开发了自动化专业教学插件，以提升插件的灵活性和智能化水平，从而更好地满足用户的需求。通过本次智能体开发，我们为用户带来了更高效、智能化的插件工具，为教学和应用场景提供了更加便捷和智能的解决方案。



图 5.2 自动化专业教学智能体开发

5.3 自动化专业招生智能体开发

在指导老师的建议下，我同时开发了一款自动化专业招生的智能体，可以辅助学院的招生工作。该智能体的设计灵感源自对当前招生流程的深入了解和针对性问题的识别，以及对智能技术在教育领域的潜在应用的认识。通过整合人工智能、自然语言处理和大数据分析等技术，我们设计并实现了这一智能体，使其能够根据招生政策、学院情况和申请者资料等多方面信息，为招生工作提供全方位的支持。该智能体具备自主分析招生需求、智能推荐专业、在线答疑解惑、自动化评估申请材料等功能，极大地提升了招生过程的效率和精准度。通过本次研究与开发，我们成功搭建了一种新型的招生辅助系统，为学院招生工作的现代化和智能化迈出了重要的一步。同时将其配置到微信公众号中以帮助广大的考生及家

长进行自动化专业招生的咨询。这一智能体的应用将为学院的招生工作带来更高效、更智能的解决方案，有望成为未来教育信息化发展的典范。



图 5.3 自动化专业招生智能体开发



图 5.4 微信公众号配置

5.4 结果分析

通过选择微信公众号作为插件分发平台，能够直接触达数亿活跃用户，并实现对目标用户群体的精准定位和广告投放，从而有效地推广和分发我们的插件产品。同时，微信公众号提供了丰富的互动功能和定制化服务，可以更好地与用户进行沟通和互动，帮助我更好地了解用户需求和反馈，从而不断优化我的产品和服务。

在自动化专业教学方面，我重新开发了自动化专业教学插件，以提升插件的灵活性和智能化水平，从而更好地满足用户的需求。通过整合文心智能体，成功为用户带来了更高效、智能化的插件工具，为教学和应用场景提供了更加便捷和智能的解决方案。

在自动化专业招生方面，我开发了一款自动化专业招生的智能体，可以辅助学院的招生工作。该智能体具备自主分析招生需求、智能推荐专业、在线答疑解惑、自动化评估申请材料等功能，极大地提升了招生过程的效率和精准度。通过将其配置到微信公众号中以帮助广大的考生及家长进行自动化专业招生的咨询，并成功搭建了一种新型的招生辅助系统，为学院招生工作的现代化和智能化迈出了重要的一步。

我通过选择微信公众号作为分发平台，并结合文心智能体技术的应用，成功开发了自动化专业教学和招生领域的两款智能体，为用户带来了更高效、智能化的插件工具和招生辅助系统，也为教育信息化发展提供了有益的探索和实践。

第 6 章 讨论与展望

6.1 优势与局限

在实际教育实践中，基于“文心一言”的知识增强型大模型教学插件体现了显著的优势，但也暴露出若干挑战和限制因素[5]。

该插件的一大亮点在于显著增强了教学效率。教师能利用其智能推荐和高效知识搜索功能，迅速定位教学资源，大幅缩短备课时间，降低了准备工作负担。学生也能通过插件轻松获取学习资料，加速学习进程，激发学习积极性[14]。

该插件有效减轻了教师的工作压力，辅助解答等特性减少了教师在常规答疑上的重复劳动，使他们有更多精力专注于课程深度解析和学生个性化指导。

然而，该插件同样面临若干局限。其智能表现及回答准确度受限于训练数据量和算法模型的局限性，有时会出现知识覆盖面不够广或答案不精确的问题。个性化服务的深化可能触及学生隐私保护的敏感地带，要求更为严格的隐私保护和数据安全。插件的使用对部分教师和学生来说存在一定技术难度，初期可能遇到学习和适应的障碍。

还有一个问题是，当用户第一次在微信公众号使用自动化专业招生智能体时需要登录百度账号，交互设计研究表明，每多一步操作，就有 20% 的用户离你而去，用户在真正使用一款移动应用之前，他还未完全了解这款应用的价值，当然也不清楚这个应用最终是否能满足自己的心里预期。因此一款应用在被用户正式使用之前，每多出一个环节，就多给了用户一个思考的机会，用户会在这个过程中考虑放弃使用这款应用。因此，开发者与用户的角力在产品正式被使用之前就已经开始了。

为克服这些局限，持续优化算法模型、扩大训练数据多样性，将能有效提升插件的智能水平和回答准确性。加强数据加密与隐私保护机制，确保用户信息的安全，维护个人隐私权。优化用户界面设计，提供详尽的操作指南，可以减少用

户适应难度，提升整体的友好度和用户体验，从而更全面地发挥插件在教育领域的积极作用。

6.2 应用前景与推广策略

文心一言的知识增强型大模型自动化教学插件具有广阔的应用前景，在各类教育机构、在线平台、MOOCs 以及信息与电气工程学院微信公众号招生答疑场景都有着巨大的应用潜力。在教育机构中，插件可以作为教学辅助工具，为教师提供智能化的教学支持，提升教学效率和教学质量[6]。同时，学生可以通过插件获取到个性化的学习资源和辅助学习服务，提高学习效果和学习动力。在在线平台和 MOOCs 中，插件可以为在线学习者提供智能化的学习辅助功能，满足不同学习者的学习需求和学习习惯，提升在线学习的体验和效果。插件可以结合在线课程内容，为学习者提供实时答疑、个性化推荐等服务，提高在线学习的参与度和学习效果[7]。

另外，在信息与电气工程学院利用其微信公众号进行招生宣传与答疑的场景下，该插件可担当起智能助手的角色，为意向学生及其家长即时提供招生信息咨询与疑惑解答，有效疏通招生过程中的信息梗阻，增强招生工作的效率与质量。

为了更广泛地普及并应用此插件，我们可采纳以下推广策略：一是与各级教育机构、在线教育平台及大规模开放在线课程（MOOC）等建立合作关系，将插件无缝融入这些平台的教学与学习生态系统中，让广大师生能够直接访问并使用；二是组织系列用户教育训练活动，旨在向师生普及插件的各项功能与操作流程，增强他们使用插件的积极性和操作熟练度；三是保持插件的迭代升级，不断根据用户反馈与技术发展优化其功能与性能，确保其智能化水平与用户体验与时俱进，与用户需求保持高度契合，以此为基点，推动插件在教育行业更深层次、更广范围的应用与推广。

6.3 未来研究方向

尽管基于“文心一言”的知识增强型大模型自动化教学插件在教育应用上显现出广阔的前景，但仍有一些待解的议题和技术障碍需要克服。为了促进该插件的

进一步成熟与普及，未来研究可聚焦以下几个关键点进行深化：

研究插件与信息工程学院微信公众号的融合路径，可以实现招生答疑流程的智能化与个性化升级。利用插件的丰富知识储备与智能匹配机制，也能为潜在学生和家长提供更为精准、即时且个性化的咨询服务，从而优化招生效率与质量。

同时，为解决用户第一次使用时需要登录百度账号进而导致用户流失的问题，我通过查阅百度文心智能体平台开发者文档得知，可以通过 API 调用的方式灵活使用文心智能体。因此，我将尝试开发微信小程序从而直接调用文心智能体的 API 从而简化用户的操作流程，相关研究工作已经在进行中。

跨学科知识整合是另一个值得探索的领域，以拓宽插件的知识广度与深度。通过集成多学科的知识资源，构建综合性的跨学科知识框架，促进不同知识领域的相互联系与交叉应用，为学习者提供一个更为全面、深入的学习辅助系统。

持续对这些前瞻性方向的探索，不仅能提升“文心一言”知识增强型大模型自动化教学插件的智能层次和实际应用价值，还能加速其在教育领域的广泛部署与长期发展进程，为教育现代化贡献力量。

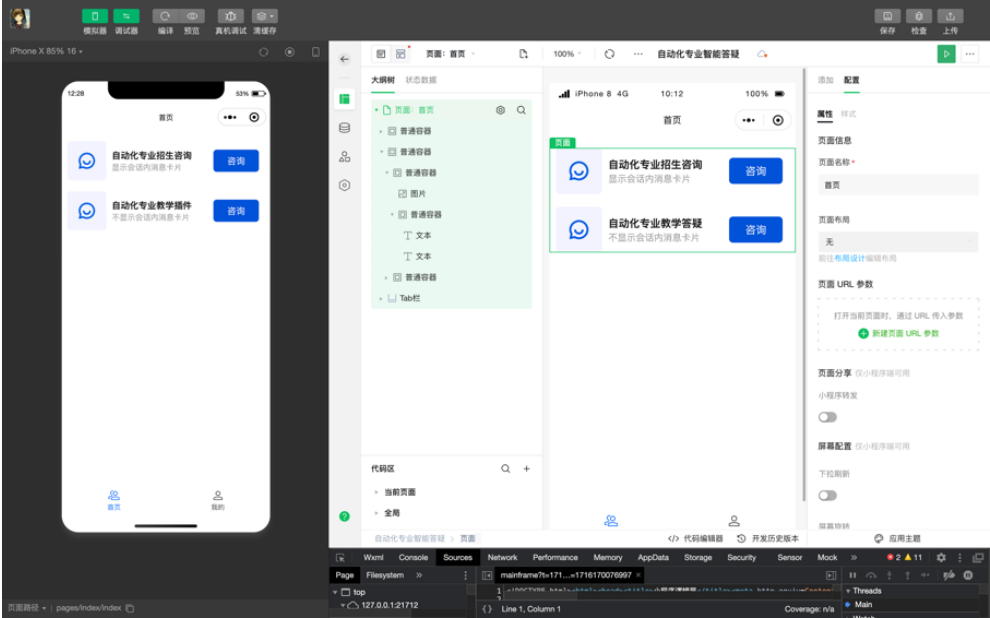


图 6.1 微信小程序开发

结论

在我们的研究项目中，我们自主研发了一款教学辅助工具，它依托大型语言模型技术，旨在增强自动化专业教育的效果与质量。我们通过搜集并分析教学资料，借助百度“文心一言”平台的先进知识增强语言模型完成了模型训练，使插件能够智能解答学生疑问，定制化生成教学材料及练习题，并且融入实验指导环节，为学生打造了一个全面的学习辅助体系。

实施这项工作期间，我们不可避免地面临了若干挑战，尤其是数据处理阶段的稀疏性和噪声问题。但是，凭借团队的不懈努力和策略，我们有效解决了这些问题，取得了实质性的研究成果。

我们已成功设计并实施了这款自动化专业教学插件，教学成效与用户满意度均有显著提升，同时也促进了技术革新与实践应用的深度融合。我们意识到该插件在模型泛化能力及算法效率等方面尚有提升空间，这是后续研究需要关注的重点。

我们提议深化大语言模型在教育场景的应用研究，致力于提高模型的精确度与响应速度，并建立起有效的用户反馈机制以持续迭代优化，保障系统的稳定运行与良好体验。扩展插件的功能模块，适应更广泛的教育领域和不同学习层次的需求，推动教育行业的数字化转型和创新步伐。

综上所述，本研究为基于大语言模型的自动化专业教学插件的设计与实现提供了一定的参考和借鉴，同时也为未来相关领域的研究和实践提供了一定的启示和指导。

参考文献

- [1] 郭乃瑄,董琴,徐秀芳,徐森. 基于文心一言的数据结构课程教学方法初探[J]. 科教文汇. 2023,21:95-100.
- [2] 汪芳,赵左,王毅航,李轩涯.人工智能在程序设计教学应用中的探索与实践[J].计算机教育. 2023,11:45-50.
- [3] Kohnke Lucas, Moorhouse ,Benjamin Luke,Zou Dil.ChatGPT for Language Teaching and Learning[J]. RELC JOURNAL. 2023, 54(2): 537-550.
- [4] Zhu CJ, Sun M, Luo JT, Li TY, Wang MH. How to harness the potential of ChatGPT in Education[J]. Knowledge Management & E-Learning, 2023,15(2): 133-152.
- [5] Juan Dempere, Kennedy Modugu, Allam Hesham, Lakshmana Kumar Ramasamy. The impact of ChatGPT on higher education[J]. Frontiers in Education. 2023, 8(10): 209-217.
- [6] LaPierre, Suzanne S. Educators Find Value in ChatGPT[J]. Computers in Libraries, 2023,43(7): 31-34.
- [7] Shuyan Sun, Nicole M Else-Quest, Linda C Hodges, Allison M French, Rebecca Dowling. The Effects of ALEKS on Mathematics Learning in K-12 and Higher Education: A Meta-Analysis[J]. Investigations in Mathematics Learning. 2021, 13(3): 182-196.
- [8] Sedaghat Sam. Early applications of ChatGPT in medical practice, education and research[J]. Clinical Medicine. 2023, 23(3): 278-279.
- [9] 陈舒梦.大语言模型在外语教学中的应用研究[J].长春师范大学学报. 2023,11:170-173.
- [10] 杨昕, 宋岩奇, 崔涵, 张宇. 一种基于大语言模型的青少年算法代码辅助学习系统及方法[P].中国专利: CN117235347A, 2023-12-15.
- [11] 之江实验室. 一种基于大语言模型的错题分析及试题推荐系统和方法[P].中国专利: CN117150151A, 2023-12-01.
- [12] 北京超智能科科技有限公司. 一种基于大语言模型的 AI 智能互动课系统和方法[P].中国专利: CN117114933A, 2023-11-24.
- [13] 福建天泉教育科技有限公司. 一种基于大语言模型的化学反应教学方法及系

统[P].中国专利：CN116994664A，2023-11-03.

[14] 广州新华学院. 一种基于指令引导大语言模型的自纠正智能教学辅助方法[P].
中国专利：CN116860922A，2023-10-10.

[15] 上海深至信息科技有限公司. 一种基于大语言模型的磁共振诊断辅助教学系统及方法[P].中国专利：CN117037994A，2023-11-10.

附录

附录 A：部分获取网页内容代码示例

```
import requests

url = "https://www.ruiwen.com/shiyanbaogao/6267194.html"

header = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3'}

r = requests.get(url, headers=header)

from bs4 import BeautifulSoup

import html

r.text

decoded_text = html.unescape(r.text)

soup = BeautifulSoup(r.text, features="lxml")

r.encoding='utf-8'

soup.find_all("p")
```

附录 B: 部分数据清洗代码示例

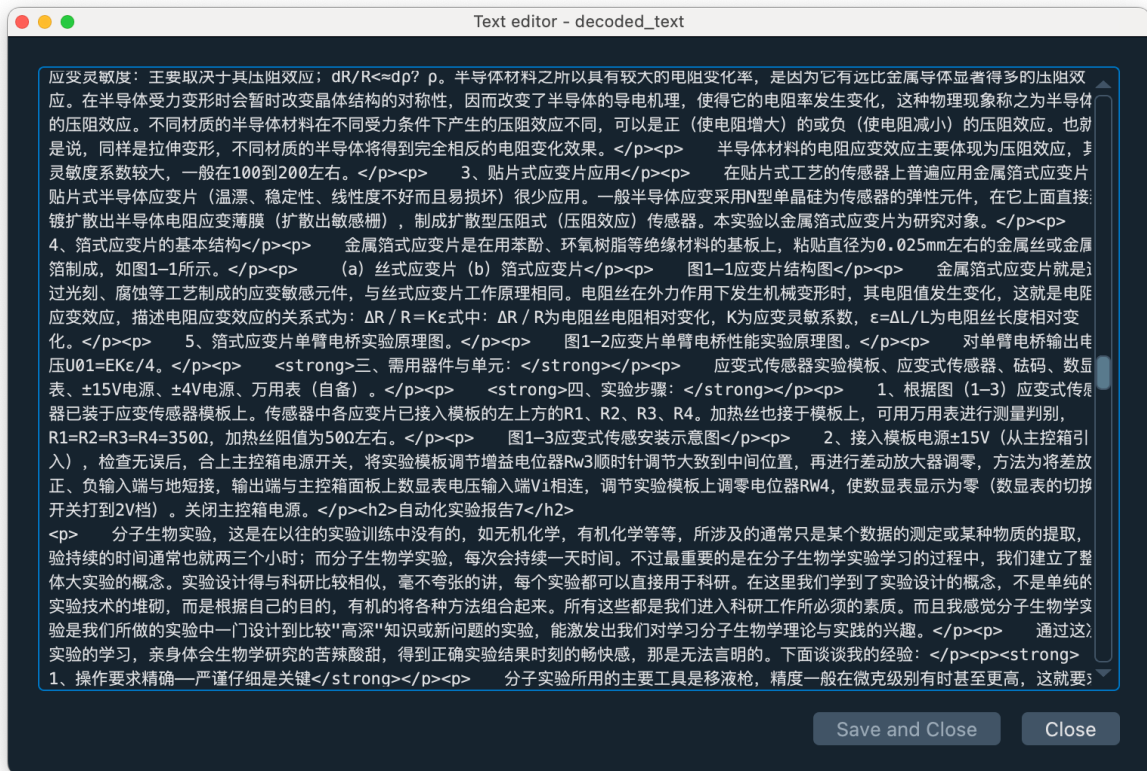
```
import re

def clean_text(text):
    # 去除 HTML 标签
    cleaned_text = re.sub(r'<.*?>', '', text)
    # 去除多余的空格和换行符
    cleaned_text = re.sub(r'\s+', ' ', cleaned_text)
    # 去除首尾空格
    cleaned_text = cleaned_text.strip()
    return cleaned_text

text = ""
.....
"""

cleaned_text = clean_text(text)
print(cleaned_text)
```


附录 C：部分网页获取原始数据展示



附录 D：部分书籍推荐知识库展示

Book_base.txt 通过“文本编辑”打开

34. ASTROM, K. J., & WILHELMIN, B. (2013). Adaptive control. Dover Publications.

自动化专业中文参考书籍 (Reference Books)

自动控制原理 (第2版)	王建辉	清华大学出版社	2014年	
143 组态软件KingView从入门到监控应用50例	李江全	电子工业出版社	2015	
144 组态软件基础及应用 (组态王KingView)	殷群, 吕建国	机械工业出版社	2017	
145 机电传动控制 (第三版)	郝用兴、苗满香、罗小燕	华中科技大学出版社	2016年	
54 机电传动控制 (第五版)	冯清秀等编	华中科技大学出版社	2012	
55 机电一体化系统设计实例精解	高安邦	机械工业出版社	2008年	
56 机器人导论 (第二版)	Saeed B. Niku著, 孙富春等译	电子工业出版社	2013	
57 机器人技术工程	[日]白井良明, 王棣棠译	科学出版社	2001	
58 机器人技术基础 (第2版)	宋伟刚, 柳洪义	冶金工业出版社	2015	
59 机器人学 (第二版)	蔡自兴	清化大学出版社	2009	
60 机械工程材应用基础 (第1版)	张代东	机械工业出版社	2001年	
61 机械工程测试技术基础学习指导、典型题解析与习题解答	李玮华	机械工业出版社	2013	
62 机械工程概论	刘永贤	机械工业出版社	2014	
63 机械工程概论	宗培言	机械工业出版社	2004	
64 机械控制工程基础 (第2版)	董玉红	机械工业出版社	2013年	
65 机械设计 邱宣怀	高等教育出版社	2010		
66 机械设计 沈萌红	华中科技大学出版社	2012		
67 机械设计 (第九版)	濮良贵	高等教育出版社	2013	
68 机械设计课程设计图册	哈尔滨工业大学	高等教育出版社	2005年	
69 机械系统设计	朱龙根	机械工业出版社	2008年	
70 机械系统设计	段铁群	科学出版社	2016年	
71 机械原理 孙桓	高等教育出版社	2013		

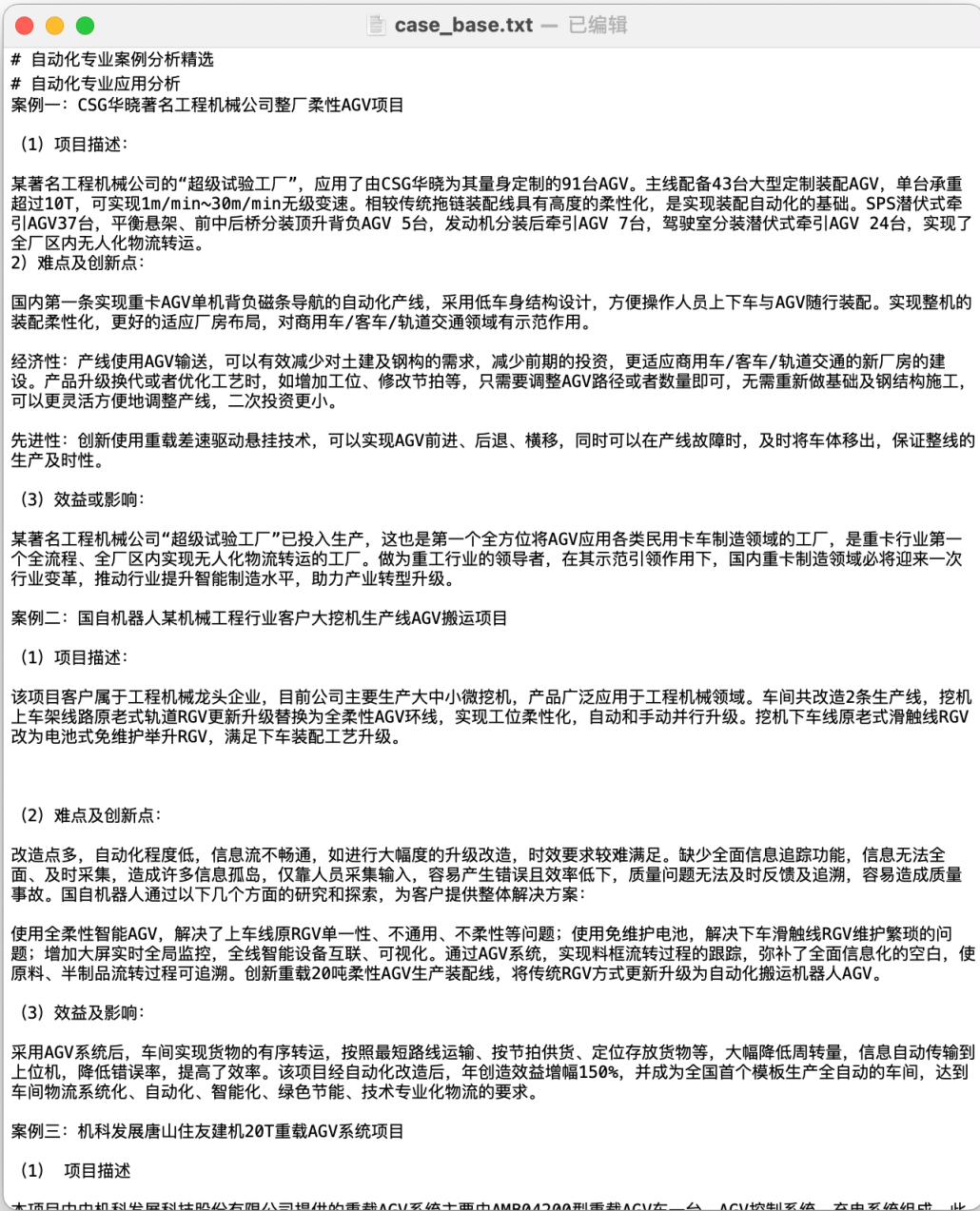
附录 E：部分实验指导知识库展示

experiment_base.txt — 已编辑

实验指导数据库

1 一、实验目的 通过模拟立体仓库这一实验，了解企业仓库的具体运作，关注其中的注意事项，并掌握立体仓库控制系统的操作方法。二、实验环境 模拟立体仓库、立体仓库控制软件、物料盒等其他设备 三、实验内容与步骤（写出每步实验大致步骤以及结果） 1.制作条形码 打开软件→修改数据源→保存→将条形码调到合适的位置→打印四份 2.立体仓库 （1）入库 将打印好的条形码贴到物料盒的四个面上并放在仓库入口处等待扫描入库→打开立体仓库控制软件→核对堆垛机当前位置→设置入库作业→输入条形码→添加入库请求并选入货台→生成入库单→返回主页面并导入入库作业→物料盒成功入库 （2）出库 在入库成功的前提下设置出库作业→添加出库请求→根据仓位出库并选择出口→导入出库作业单→导入出库作业→完成 四、实验心得 通过本次实验，我们亲身体验了企业立体仓库的运作，对立体仓库有了具体的认识，获得的印象也比理论教学更为深刻，为将来到物流企业工作打下基础。自动化实验报告2 在做测试技术的实验前，我以为不会难做，就像以前做物理实验一样，做完实验，然后两下子就将实验报告做完。直到做完测试实验时，我才知道其实并不容易做，但学到的知识与难度成正比，使我受益匪浅。在做实验前，一定要将课本上的知识吃透，因为这是做实验的基础，否则，在老师讲解时就会听不懂，这将使你在做实验时的难度加大，浪费做实验的宝贵时间。比如做应变片的实验，你要清楚电桥的各种接法，如果你不清楚，在做实验时才去摸索，这将使你极大地浪费时间，使你事倍功半。做实验时，一定要亲力亲为，务必要将每个步骤，每个细节弄清楚，弄明白，实验后，还要复习，思考，这样，你的印象才深刻，记得才牢固，否则，过后不久你就会忘得一干二净，这还不如不做。做实验时，老师还会根据自己的亲身体会，将一些课本上没有的知识教给我们，拓宽我们的眼界，使我们认识到这门课程在生活中的应用是那么的广泛。通过这次测试技术的实验，使我学到了不少实用的知识，更重要的是，做实验的过程，思考问题的方法，这与做其他的实验是通用的，真正使我们受益匪浅。自动化实验报告3 一、实验目的 了解全桥测量电路的原理及优点。二、基本原理 全桥测量电路中，将受力性质相同的两个应变片接入电桥对边，当应变片初始阻值： $R_1=R_2=R_3=R_4$ ，其变化值 $\Delta R_1=\Delta R_2=\Delta R_3=\Delta R_4$ 时，其桥路输出电压 $U_0=KE$ 。其输出灵敏度比半桥又提高了一倍，非线性误差和温度误差均得到明显改善。三、需用器件和单元 传感器实验箱（一）中应变式传感器实验单元，传感器调理电路挂件、砝码、智能直流电压表（或虚拟直流电压表）、 $\pm 15V$ 电源、 $\pm 5V$ 电源。四、实验内容与步骤 1、根据图3-1接线，实验方法与实验二相同。将实验结果填入表3-1；进行灵敏度和非线性误差计算。2、全桥时传感器的特性曲线。3、图3-1应变式传感器全桥实验接线图。五、实验注意事项 1、不要在砝码盘上放置超过1kg的物体，否则容易损坏传感器。2、电桥的电压为 $\pm 5V$ ，绝不可错接成 $\pm 15V$ 。六、思考题 1、全桥测量中，当两组对边（ R_1 、 R_3 为对边）值 R 相同时，即 $R_1=R_3$ ， $R_2=R_4$ ，而 $R_1 \neq R_2$ 时，是否可以组成全桥：（1）可以（2）不可以。图3-2应变式传感器受拉时传感器周围展开图 答：不可以。2、某工程技术人员在进行材料拉力测试时在棒材上贴了两组应变片，如何利用这四片电阻应变片组成电桥，是否需要外加电阻。答：将这两组应变片分别按照两个不同的方向贴在棒材上面就可以了，然后利用不同的两组测量值就可以组成一个全桥电路，进而获得测量结果，无需再引入外界电阻。3、计算系统灵敏度： $\Delta V = (25-13) + (37-25) + \dots + (124-112) / 9 = 12.33mV$ $\Delta W = 20g$ $S = \Delta V / \Delta W = 0.616mV/g$ 4、计算非线性误差： $\Delta m = (13+25+37+50+62+75+87+100+112+124) / 10 = 68.5mV$ $yFS = 120mV$ $\delta = \Delta m / yFS \times 100\% = 5.71\%$ 七、误差分析 1、激励电压幅值与频率的影响。2、温度变化的影响。3、零点残余电压的影响。零点残余电压产生原因：（1）基波分量。（2）高次谐波。消除零点残余电压方法：（1）从和工艺上保证结构对称性。补偿线路。（2）选用合适的测量线路。自动化实验报告4 电路实验，作为一门实实在在的实验学科，是电路知识的基础和依据。它可以帮助我们进一步理解巩固电路学的知识，激发我们对电路的学习兴趣。在大二上学期将要结束之际，我们进行了一系列的电路实验，从简单基尔霍夫定律的验证到示波器的使用，再到一阶电路，一共五个实验，通过这五个实验，我对电路实验有了更深入的了解，体会到了电路的神奇与奥妙。不过说实话在做这次试验之前，我以为不会难做，就像以前做的实验一样，操作应该不会很难，做完实验之后两下子就将实验报告写完，直到做完这次电路实验时，我才知道其实并不容易做。它真的不像我想象中的那么简单，天真的以为自己把平时的理论课学好就可以很顺利的完成实验，事实证明我错了，当我走上试验台，我意识到要想以优秀的成绩完成此次所有的实验，难度很大，但我知道这个难度是与学到的知识成正比的，因此我想说，虽然我在实验的过程中遇到了不少困难，但最后的成绩还是不错的，因为我毕竟在这次实验中学到了许多在课堂上学不到的东西，终究使我在这次实验中受益匪浅。下面我想谈谈我在所做的实验中的心得体会：在基尔霍夫定律和叠加定理的验证实验中，进一步学习了基尔霍夫定律和叠加定理的应用，根据所画原理图，连接好实际电路，测量出实验数据，经计算实验结果均在误差范围内，说明该实验做的成功。我认为这两个实验的实验原理还是比较简单的，但实际操作起来并不是很简单，至少我觉得那些行行色色的导线就足以把你绕花眼，所以我想说这个实验不仅是对你所学知识掌握情况的考察，更是对你的耐心和眼力的一种考验。在戴维南定理的验证实验中，了解到对于任何一个线性有源网络，总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替此电压源的电动势 U_s 等于这个有源二端网络的开路电压 U_{oc} ，其等效内阻 R_o 等于该网络中所有独立源均置零时的等效电阻。这就是戴维南定理的具体说明，我认为其实质也就是在阐述一个等效的概念，我想无论你是学习理论知识还是进行实际操作，只要抓住这个中心，我想可能你所遇到的续都问题就可以迎刃而解。不过在做这个实验，我想我们应该注意一下万用表的使用，尽管它的操作很简单，但如果你马虎大意也是完全有可能出错的，是你整个的实验前功尽弃！在接下来的常用电子仪器使用实验中，我们选择了对示波器的使用，我们通过了解示波器的原理，初步学会了示波器的使用方法。在试验中我们观察到了在不同频率、不同振幅下的各种波形，并且通过毫伏表得出了在不同情况下毫伏表的读数。总的来说，通过此次电路实验，我的收获真的是蛮大的，不只是学会了一些一起的使用，如毫伏表，示波器等，更重要的是在在此次实验过程中，更好的培养了我们的具体实验的能力。又因为在实验过程中有许多实验现象，需要我们仔细的观察，并且分析现象的原因，特别有时实验现象与我们预计的结果不相符时，就更加的需要我们仔细的思考和分析了，并且进行适当的

附录 F：部分案例分析知识库展示



附录 G：部分知识问答知识库展示

knowledge_base.txt — 已编辑

1. 自动化原理的精髓概括
答：负反馈。

2. 自动原理的任务。
答：在没有人直接参与的情况下，利用控制装置操控被控对象，使被控量等于期望值。

3. 传递函数的概念。
答：对线性定常系统，在零初始条件下，系统的输出量拉式变换与输入量拉式变换之比。

4. 一阶系统的参数和含义。
答：一阶系统参数T是时间常数，表征系统惯性。

5. 二阶系统的参数和含义。
答：二阶系统参数阻尼比和固有频率，固有频率影响震荡频率，阻尼比影响超调量，最佳阻尼比为0.707

6. 稳态误差的计算方法。
答：终值定理。

7. 根轨迹的含义。
答：开环传递函数中某个值从0变到无穷时，闭环特征根在S平面上移动的轨迹，可用于求解系统稳定的参数范围。

8. 系统稳定的要求。系统快速性好的要求。系统平稳性好要求。
答：所有特征根均具有负实部；特征根远离虚轴；特征根与负实轴成 $\pm 45^\circ$ 夹角附近。

9. 什么是系统的频率特性？
答：在正弦输入下，线性定常模型输出的稳态分量与输入的复数比。

10. 评价一个系统常用的时域和频域指标。
答：时域指标主要针对的是阶跃响应，包括超调量，调节时间，上升时间，稳态误差（开环增益影响稳态误差）频域指标主要针对开环频率特性，包括截止频率，相稳定裕度，模稳定裕度。

11. 列举几种校正方式校正
答：串联校正（包括超前校正，滞后校正），反馈校正，前置校正。

12. 非线性系统的两种分析方法。
答：相平面法和描述函数法。

13. 现代控制理论重要的分析方法是什么？它与经典的传递函数分析法相比有什么优势？
答：状态空间分析法。传递函数只能描述单输入单输出系统，且为0初始条件。状态空间分析法同样适用于多输入多输出系统。而且初始状态可以不为0。

14. 同一个系统，如果状态变量选择不同状态方程会怎样？
答：会不同。通过可逆线性变化，可以将系统的状态方程改变形式。但系统没变，系统的特征方程和特征根也没变。传递函数阵也没变，只是表达形式上变了。

15. 可控与可观的概念。
答：可控就是回答系统的状态能否控制；可观性就是回答，系统状态的变化，能否由输出反应出来。

16. 什么是系统可控
答：一线性定常系统，若存在某输入u能在有限的时间t,使系统的状态由任意初态 x_0 ，转移到另一任意状态 x_1 ，则称此系统可控。

17. 什么是系统可观
答：若在有限时间内，根据输出Y和输入U。能够确定系统的初始状态 x_0 的每一个分量，则称此系统可观。

18. 系统可控且可观的充要条件是什么？
答：系统可控且可观的充要条件是传递函数的分子分母无零极点抵消。

19. 计算机控制系统结构及原理。
答：被控对象，传感器，A/D，计算机，D/A组成闭环系统。AD变换包括采样，量化，编码。Da变换包括解码，信号恢复。计算机实际上是控制率的设计。

1. 问：什么是闭环控制系统？答：闭环控制系统是一种在其控制动作中包含反馈环节的系统。系统的输出会反馈到输入端以修正和调节输出，使其更接近目标值。

2. 开环与闭环系统的主要区别是什么？
开环系统在操作中不使用反馈，输出不依赖于系统状态。而闭环系统使用反馈来调节控制动作，输出取决于当前状态。

工业自动化

3. 如何定义自动化等级？
